

1. Investigación profunda para defensa (paquete multiarchivo)

Este paquete está pensado para preparar una defensa completa del proyecto **TFG_CYBER_AI** ante un tribunal y también para explicarlo a una persona sin base previa.

1.1. Objetivo de este paquete

- cubrir de forma rigurosa los temas clave técnicos y metodológicos
- explicar cada parte con lenguaje accesible
- separar claramente lo **implementado**, lo **histórico** y lo **pendiente**
- evitar afirmaciones sin respaldo en código o artefactos de `runs/`

1.2. Relación con investigaciones previas

Ya existen dos investigaciones profundas:

1. `docs/Personal Research/data-structure-and-canonical-schema-research-report.md`
2. `docs/Personal Research/qrdqn-research-report.md`

Este nuevo paquete las **complementa** y las integra en una narrativa de defensa completa.

1.3. Orden recomendado de lectura

1. 01-fundamentos-y-objetivo
2. 02-datos-esquema-canonical-y-preprocesado
3. 03-entorno-rl-algoritmo-y-entrenamiento
4. 04-validacion-y-lectura-de-resultados
5. 05-phase2-laboratorio-inferencia-y-riesgos
6. 06-glosario-y-preguntas-tribunal

1.4. Mapa rápido de entradas técnicas del repositorio

- Esquema canónico: `src/canonical_schema.py`
- Carga CICIDS2017: `src/load_cicids2017.py`
- Entorno RL: `src/rl_defender_env.py`
- Entrenamiento QRDQN: `src/train_rl_defender.py`
- Validación A/B/C: `src/validate_checks.py`

- Leave-one-exact-CSV-out: `src/validate_leave_one_csv_out.py`
- Inferencia Phase 2 (mantenida): `scripts/predict_real_traffic_v2.py`
- Utilidades de clipping: `src/scaling_utils.py`